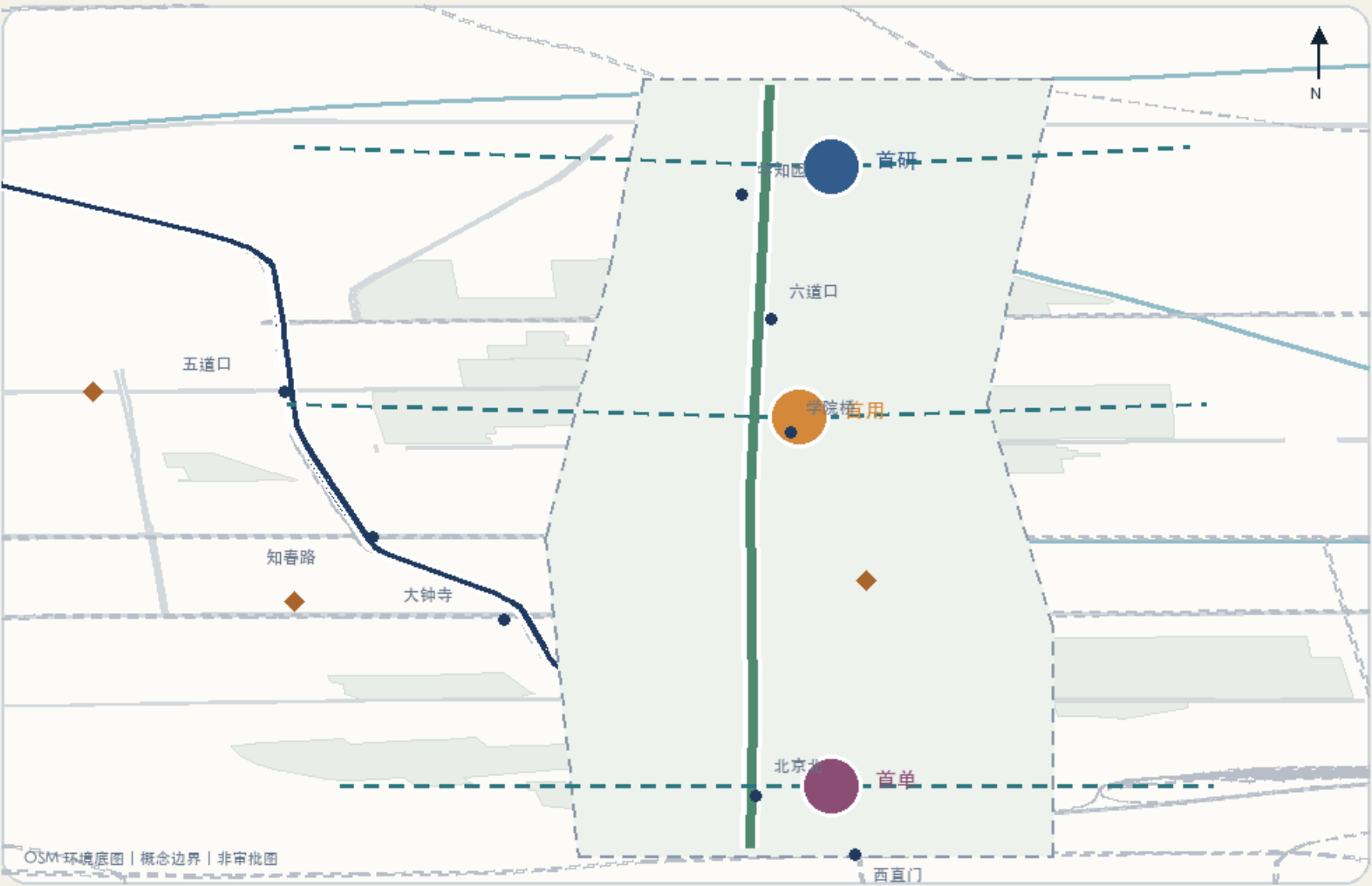


京张首发线

让 AI 走完从实验室到首位真实用户、首个可运行场景、首笔可核验订单与首次复用扩散的第一公里

京张首发线：把“技术走廊”变成“采用基础设施”

一线三站双翼 | 首位用户 → 可运行场景 → 可核验订单 → 可复用服务



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算



首程门

JING-ZHANG FIRST MILE

不是展示 AI，
而是让真实采用发生。

- 01 首位真实用户
- 02 首个可运行场景
- 03 首笔可核验订单
- 04 首次验证性复用

五道可暂停门禁



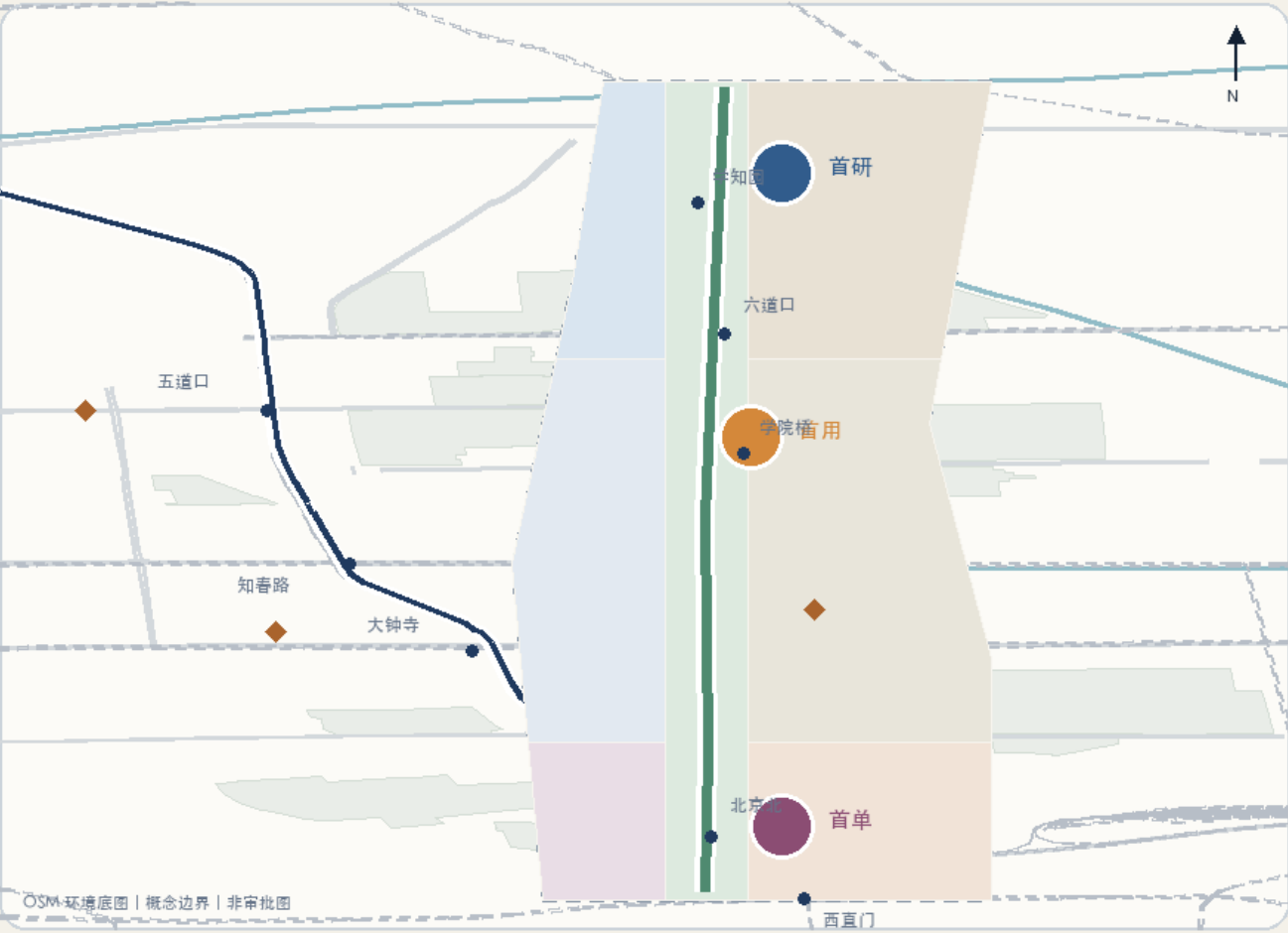
Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

一线、三站、双翼：连续交接而不是三个展馆

首研解决产品就绪，首用解决真实采用，首单解决运营与复用；两翼分别提供专业服务与真实场景。

空间战略：三站负责交接，区域网络负责放大

场地结构与产业协作同图表达；外部节点是合作接口，不是已签约机构



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算



区域协作接口：谁带来什么，带走什么

北纬社区	早期团队 → 产品就绪包
未来科学城 / 怀柔	科研成果 → 城市场景证据
经开区	制造验证 → 规模化服务
京津冀	跨区需求 → 可复用标准包

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08



真实问题



产品就绪



首次使用



首次采用



首次复用

从测试能力转向采用能力

七个全球案例只支撑方法判断，不支撑法定空间控制。

01 / 新加坡榜鹅

数字孪生先虚拟测试，再进入真实园区

03 / 塔林

城市单一入口连接部门、场地、数据与服务

05 / Woven City

居民与发明者共同经历构思、验证和改进

07 / 北京

需求、能力、示范三张清单衔接首试首用与订单

02 / 赫尔辛基

企业、研究者、城市与居民共同测试并面向复用

04 / 波士顿

城市内部小团队成为社区问题的前门

06 / 欧盟

实验空间、生活实验室与创新采购协同

08 / 综合判断

城市测试平台的瓶颈不是设备，而是责任、采用、交接与复用证据

三处重点区域，三个必须完成的交付门槛

重点区采用临时粗略范围；空间动作是可供规划、建筑、交通和运营团队深化的概念建议。

三处重点区：从概念口号推进到空间原型

普通公共路径始终成立；AI 服务可选、可接管、可停用；每站形成下一站所需证据



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

首研站

产品就绪：数据、边界、接管与维护

首用站

真实采用：普通用户完成、纠错与退出

首单站

运营复用：成本、责任、采购状态与培训

十二张场景卡：场景不是口号

每张卡都必须有真实问题所有者、非 AI 基线、最小数据、人工接管、成本状态和停止条件。

01

城市问题首发台

真实需求受理 / 人工主持

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

02

模型上街前评测

事实偏差安全测试 / 专业终审

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

03

智能体运营交接舱

陌生运营者接管 / 失败退回

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

04

AI 创业服务 Copilot

公开信息导航 / 真人可更正

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

05

无障碍慢行任务链

断点工单闭环 / 保留电话纸面

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

06

多语铁路文化导览

史实人工审校 / 不追踪轨迹

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

十二张场景卡：场景不是口号

每张卡都必须有真实问题所有者、非 AI 基线、最小数据、人工接管、成本状态和停止条件。

07

公共空间微气候助手

环境建议 / 现场人员决定

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

08

低速服务机器人首用道

限域限时低速 / 一键停机

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

09

智能原生首店

商品售后复用 / 禁止画像定价

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

10

合作创新采购门诊

验收成本责任 / 不承诺中标

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

11

首发控制台

门禁责任暂停 / 公众脱敏

真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

12

复用路演与失败档案

复用条件失败教训 / 可匿名

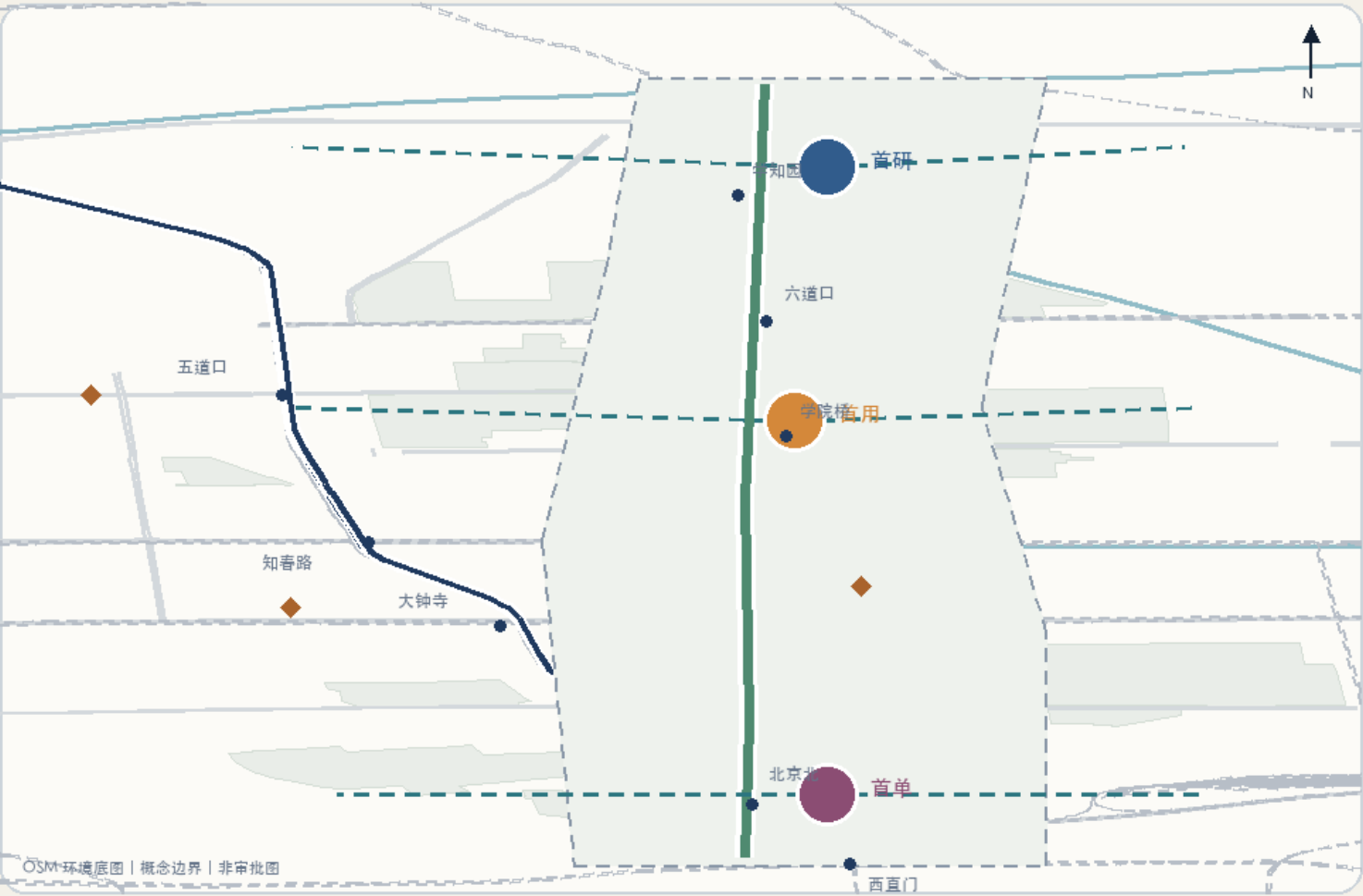
真实任务 / 人工接管 / 可暂停 / 可退出

AI 撤除后，公共空间仍然成立

普通路径、无障碍、遮荫休憩、人工服务与非消费使用始终优先。

公共空间底座：日常路径优先，AI 只是可撤除服务层

衔接已建成的京张遗址公园慢行骨架；本方案新增的是服务门禁与交接机制



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

一条公共剖面，五层责任

- 1 蓝绿 / 遮荫 / 雨洪
- 2 连续普通路径
- 3 可选 AI 服务
- 4 人工接管 / 申诉
- 5 停用 / 恢复 / 复盘

三条不可牺牲的底线

- 01 无障碍与普通路径不依赖 AI
- 02 不默认采集人脸、身份或连续轨迹
- 03 现场运营者拥有即时暂停权

关掉 AI 后：路仍通、树仍荫、座椅仍可用。

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

01

普通路径永远存在

02

人工服务可见可达

03

数据最小化

04

低速测试限域限时

八个低后悔项目：先运营，后建设

小额、可逆、分阶段；没有责任人、人工排班、维护和退出资源的项目不采购设备。

FM-01

京张首发窗口

任务受理与公开状态

FM-02

众智园产品就绪园

评测、交接、端侧测试

FM-03

原点首用社区

普通路径与 AI 路径并存

FM-04

大钟寺首单客厅

采购门诊与复用路演

FM-05

京张慢行缝合

走测与低后悔修补

FM-06

蓝绿首用界面

微气候、休憩与受控场景

FM-07

首发控制台

G0-G4 证据与暂停状态

FM-08

全球 First Mile 联盟

双语复用包与失败复盘

已知空间指标可复算，采用成效保持未知

临时几何支持概念比较，不是官方红线或法定指标。

90 天证据操作系统：不是“做完”，而是“可被否决”



来源 → 空间 → 指标 → 门禁 → 决策；运营结果在真实试点前明确保持未知



谁对证据负责：最小运营契约

角色	负责	必须交付	暂停权
产品团队	性能、安全、维护	就绪包 + 已知失效模式	技术停用
场地运营者	现场服务与接管	值守表、事件台账、恢复记录	即时暂停
真实用户代表	任务是否有价值	知情选择 + 使用反馈	拒绝/退出
独立复核	证据与门禁一致性	门禁意见 + 异议记录	否决升级

试点前保持未知：任务完成率 | 重复使用率 | 运营交接通过率 | 单位服务成本

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

11.41 km2

临时总体范围

15.27%

概念绿地比例

21.98%

概念公共空间比例

12

AI 场景卡

5

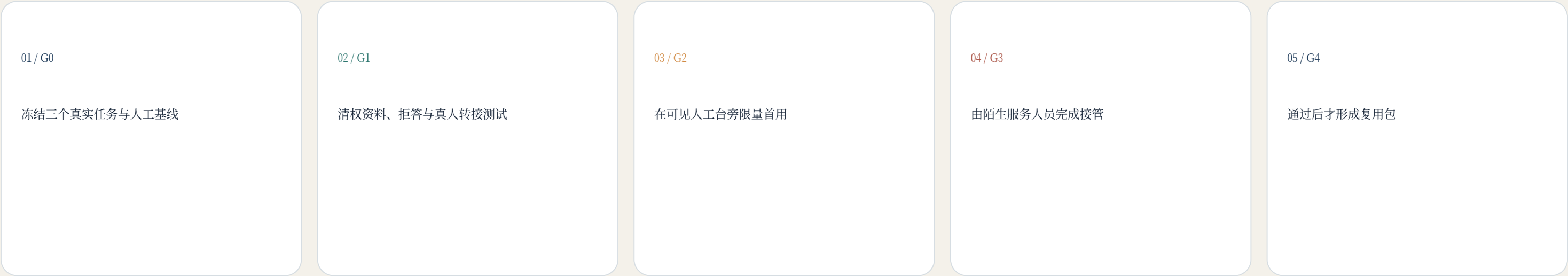
首发门禁

UNKNOWN

真实采用成效

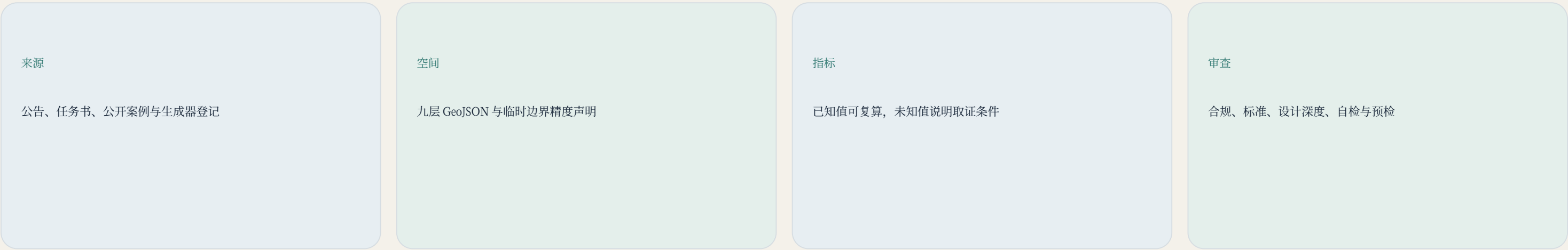
首个 90 天：只验证第一位真实用户

从 AI 原点社区的创业服务 Copilot 开始，不铺满全线，不采购机器人，不把流量当采用。



从主张到决定：每一步都留下可复查证据

权威层由来源、GeoJSON、指标、矩阵和自检共同构成；失败与暂停同样进入公开证据库。



首程门：让采用流程在现场可见

开放门框、京张轨线、五道枕木和前进箭头，共同构成可继续、可暂停的原创识别系统。



“首程门” 品牌系统：一眼看懂从实验室到采用的五道门

单色可用、远距离可识别、可落到导视、证据护照、现场门禁与首发活动



首程门

JING-ZHANG FIRST MILE

让真实采用发生

符号构成

开放门框

开放协作，不封闭成园

京张轨线

连接历史基础设施与未来采用

五道枕木

G0-G4，可继续也可暂停

前进箭头

只有证据通过才进入下一程

四种落地载体



01

场站导视柱



02

首用证据护照



03

G0-G4 现场门牌



04

首发活动证章

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

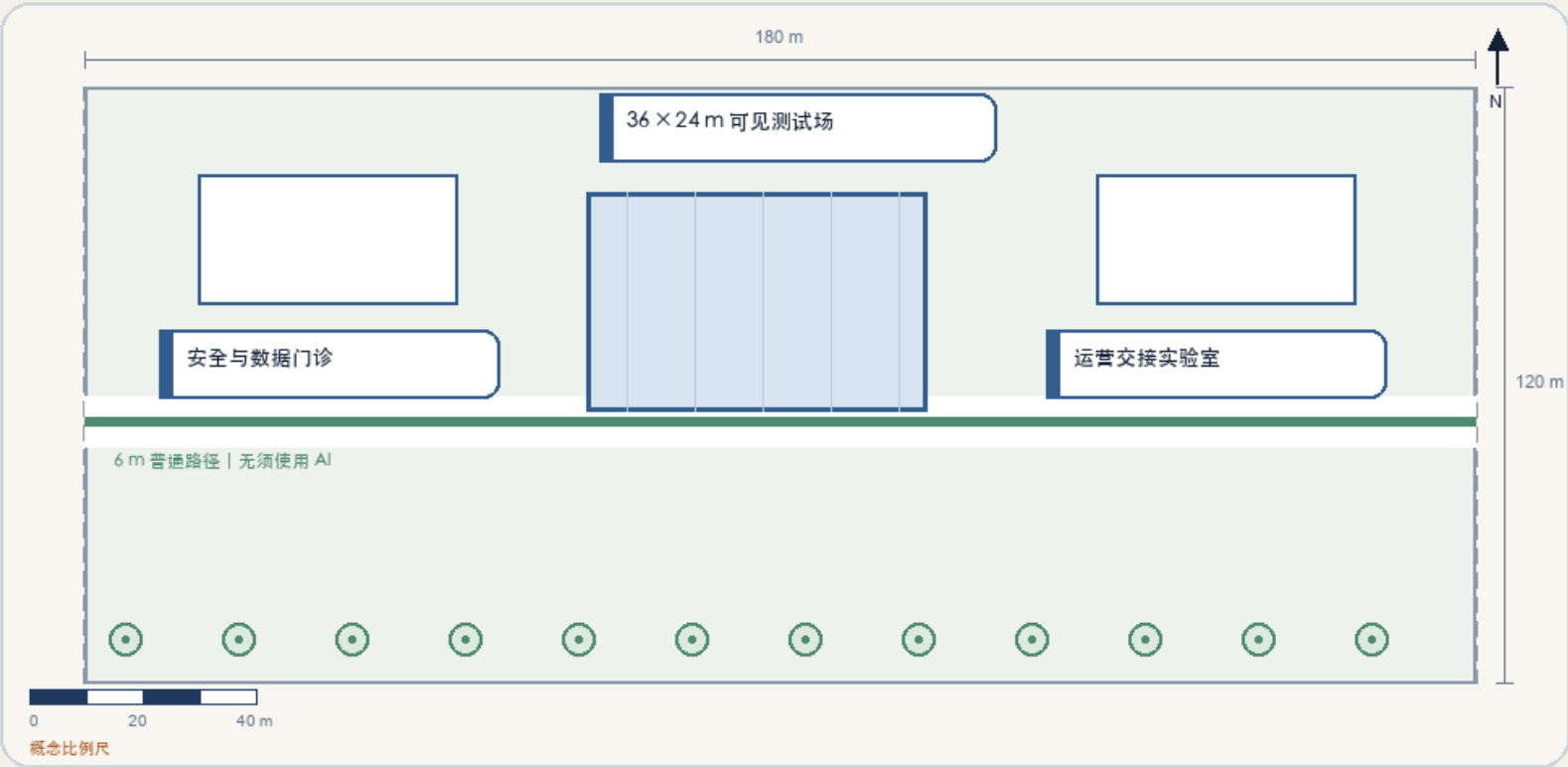
Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

从区域概念进入尺度、剖面、数量与停止条件

三处概念研究模块用于审查空间关系与最低配置，不是官方红线、现状测绘或施工图。

众智园 | 产品就绪园

把模型、设备与运营责任压进同一张交接图



概念研究模块

180 × 120 m / 2.16 ha

- 普通公共路径 6 m
- 可见测试场 36 × 24 m
- 安全与数据门诊 18 × 12 m
- 运营交接实验室 18 × 12 m
- 生态缓冲带 12-20 m

关键剖面 | 公共底盘先成立

生态 / 建筑边界 普通路径 受控场景 人工服务 服务 / 社区边界

停止条件 | 有权中止比“建成”更重要

无数据责任人、人工接管或维护方案：不进入 G1，不采购设备。

深化前置：官方红线、产权、管线、树木、消防与无障碍复核

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

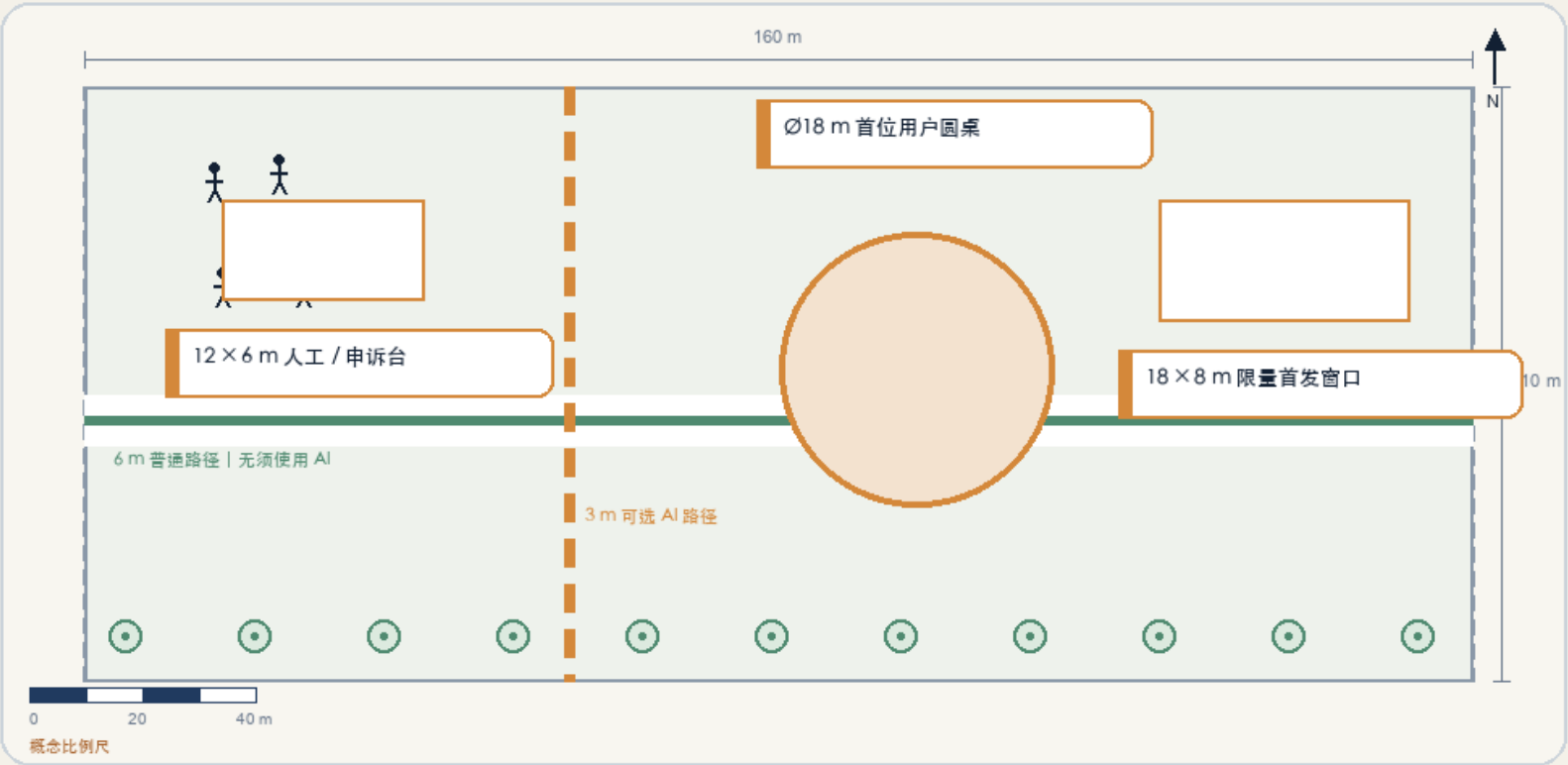
众智园：无人工接管与维护方案，不进入 G1

从区域概念进入尺度、剖面、数量与停止条件

三处概念研究模块用于审查空间关系与最低配置，不是官方红线、现状测绘或施工图。

AI 原点 | 首用社区

普通路径优先；AI 路径可选；真人纠错可见可达



概念研究模块

160 × 110 m / 1.76 ha

- 普通公共路径 6 m
- 可选 AI 路径 3 m
- 首位用户圆桌 Ø18 m
- 人工 / 申诉台 12 × 6 m
- 限量首发窗口 18 × 8 m

关键剖面 | 公共底盘先成立



停止条件 | 有权中止比“建成”更重要

三项真实任务任一无法由普通用户退出或转人工：立即暂停首用。

深化前置：官方红线、产权、管线、树木、消防与无障碍复核

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

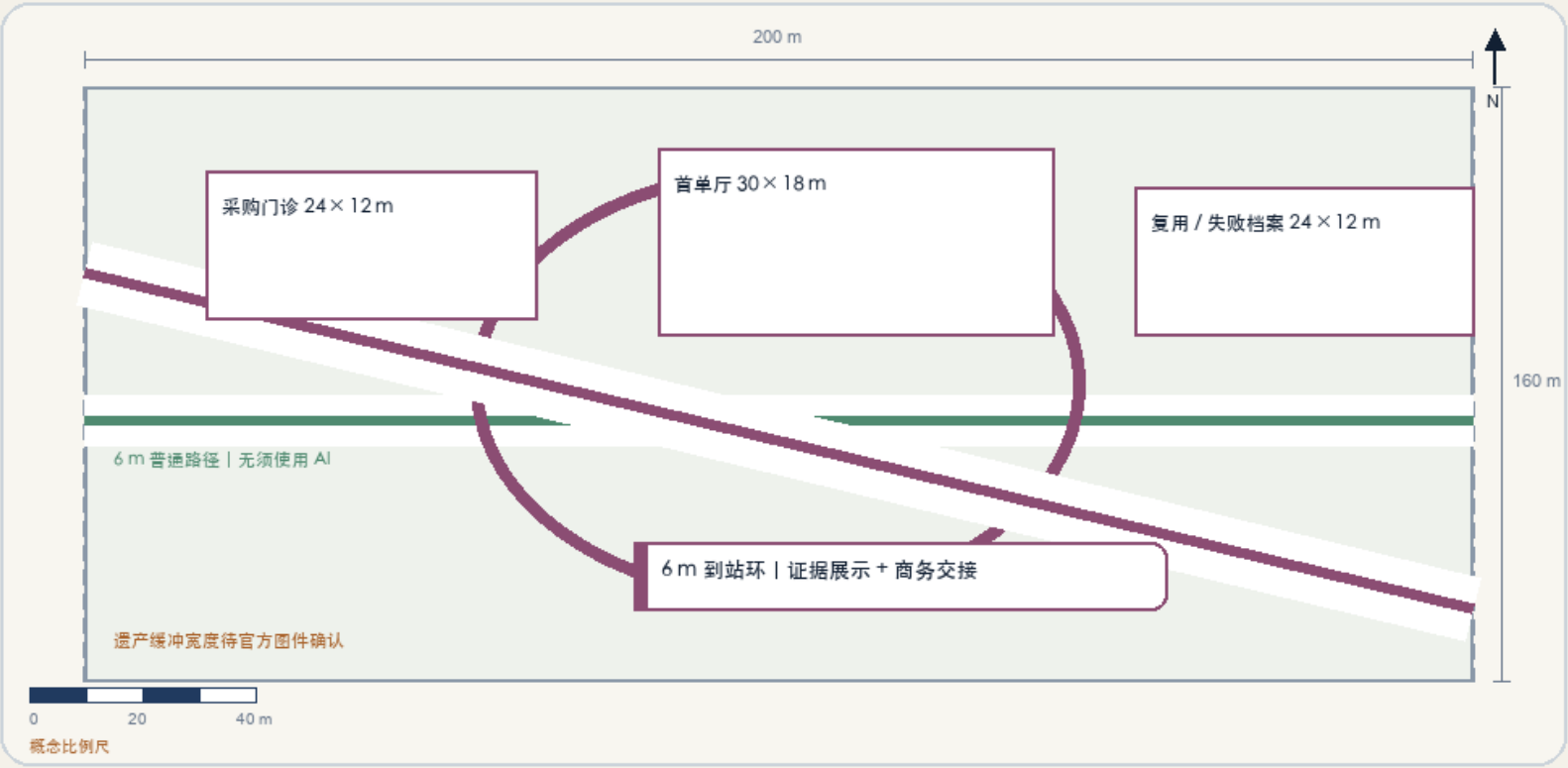
AI 原点：普通路径、人工台与无损退出始终优先

从区域概念进入尺度、剖面、数量与停止条件

三处概念研究模块用于审查空间关系与最低配置，不是官方红线、现状测绘或施工图。

大钟寺 | 首单客厅

把试点证据转成成本、责任、采购与复用条件



概念研究模块

200 × 160 m / 3.20 ha

- 慢行缝合 8 m (概念)
- 到站环 6 m
- 采购门诊 24 × 12 m
- 首单厅 30 × 18 m
- 复用 / 失败档案 24 × 12 m

关键剖面 | 公共底盘先成立



停止条件 | 有权中止比“建成”更重要

验收、费用、责任或退出条款任一空白：不得把试点称为首单。

深化前置：官方红线、产权、管线、树木、消防与无障碍复核

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

大钟寺：没有验收、成本、责任与退出条款，不称首单

首位用户公共客厅：普通路径优先，AI 路径可选

概念效果图不是现状或建成证据；真人服务可见、非数字服务保留、任何人可无损退出。



CONCEPT VISUALIZATION / NON-BUILT

图像不代表现状、批准设计、建成空间或已完成用户共创。正式证据来自现场验证、人工基线、接管记录与 G0—G4 台账。

- 普通路径 6 m
- AI 路径可选
- 人工 / 申诉台可见
- 不做人脸或连续轨迹
- 退出不损失服务

图像提供空间意图，不提供用户研究结果；G0 前须执行 12 问访谈、人工基线与无损退出验证。

98—184 万元是单个首期试点的概念量级控制，不是报价、财政预算或投资承诺。

90 天实施台账 | 钱、责任与证据在同一张表上



成本是量级控制假设，不是报价；每道门均可暂停、退回或撤场

门	时间	唯一责任	必须交付	释放建议	成本（万元）	验收 / 停止
G0	D1-15	问题所有者	3 个真实任务 + 人工基线	10%	15-25	任务不可观察 / 无退出 → 停
G1	D16-35	产品与数据责任人	资料权属、拒答、转人工、维护	25%	12-25	无数据责任 / 安全失败 → 退回
G2	D36-55	场地运营者	人工台排班 + 可逆家具 + 首用记录	25%	43-80	普通路径受阻 / 无人接管 → 停
G3	D56-75	陌生接管运营者	接管演练 + 单位服务成本 + 纠错闭环	25%	15-30	接管失败 / 投诉未闭环 → 退回
G4	D76-90	复用方与采购方	验收、费用、责任、退出与复用包	15%	13-24*	无真实复用意向 → 归档，不扩建

设计控制成本包 | 98—184 万元

- 问题研究 / 共创 15-25
 - 无障碍 / 导视 15-30
- 人工台 / 培训 18-30
 - 测试 / 数据安全 12-25
- 可逆结构 / 家具 25-50
 - 预备金 15% : 13-24

三条采购防线

1. 没有问题所有者，不买硬件

2. 每项至少两家报价 + 场勘

3. 付款节点绑定证据，不绑定宣传活动

* G4 成本列为 15% 预备金；总额为概念量级控制，需官方范围、工程量、采购路径与两索以上报价后复核。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

原创性、在地性、公共价值、可实施性与可审计性被压缩成一页；评审无需从长文中自行拼接核心逻辑。

一页执行摘要 | 为什么这条线值得被选择



不是再建一条 AI 展示廊，而是补上从实验室到真实采用的城市基础设施

一个问题

海淀不缺模型、人才与发布会；
缺的是让技术获得第一位真实用户、
首个可运行场景、首笔可核验订单
和首次复用的连续交接。

一条首发链

01 首位用户

02 可运行场景

03 可核验订单

04 验证性复用

最小承诺

AI 撤除后，普通路径、人工服务与公共空间仍然成立。

评委可以在 60 秒内核验的五个判断

原创性 把“采用”而非“展示”作为城市设计对象

在地性 众智园一原点一大钟寺分别完成就绪、首用、首单

公共性 普通路径优先，真人申诉可见，退出无损

可实施 90 天、五道门、98-184 万元量级控制

可审计 任务旅程、首程护照、数量清单和失败档案可打开

选择后第一步：不是开工，而是具名问题所有者并执行 G0 现场验证。

用户、前台、AI 与证据同时推进；每一步都保留人工接管、无损退出和应记录的最小证据。

首位用户

一线服务人员

AI 辅助层

证据与门禁

01 到达与选择	02 说清真实任务	03 记录人工基线	04 限量 AI 首用	05 纠错与人工接管	06 退出、复用或停止
看见 6m 普通路径；自主选择人工或 AI	说明今天要完成的决定，不填“体验”	按原流程完成一次；计时、错误、材料	只处理清权公开信息；随时可停	指出错误；保留原进度转人工	拿到可恢复记录；选择结束或再用
说明服务边界和非数字入口	确认问题所有者、结束状态与风险	记录人工办理步骤和等待	守在可见人工台；可推翻答案	接管、纠错并记录闭环时间	确认服务无损；说明投诉与删除
不默认启动；不采集人脸/轨迹	建议拆解任务，不替代决定	只读取脱敏基线，不评分个人	给来源、置信、拒答和转人工	导出上下文；停止自动动作	不追踪离场；按期限删除数据
G0：选择权可见	任务卡：owner / done / harm	基线：time / error / handoff	G2：source / refusal / consent	G3：handoff / correction / complaint	G4：outcome / unit cost / reuse / exit

FIRST MILE
京张首发线

首位用户任务旅程 | 把“使用过”变成可复查的采用证据

六步、四条泳道；任一步无法转人工或无损退出，旅程立即暂停

成功不是“满意”：必须同时记录任务完成、人工纠错、独立接管、单位成本、无损退出和带条件的复用。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

首程护照 | 一项 AI 服务凭什么进入下一公里

本页为合成空白样例：结构可复现，机构、参与者、绩效与订单全部为空



首程护照

FM-DEMO-000 / SYNTHETIC_NON_OPERATIONAL

未启动 / NO REAL RESULTS

01

问题所有者

NULL | G0 前必须具名

02

首位用户

NULL | 尚未招募

03

真实任务

找到权威来源、人工渠道并完成一次纠错

04

人工基线

PENDING | 时间、错误、材料、等待

05

数据边界

仅清权公开资料；不采人脸或连续轨迹

06

人工接管

PENDING | 可见人工台 + 上下文导出

07

单位服务成本

NULL | 试点后核算

08

退出与删除

无损退出；留存期由责任主体确认

09

人工决定差异

PENDING | 系统建议 / 最终决定 / 原因

10

复用条件

NULL | 不得以好评或流量替代

G0

真实问题
PENDING

G1

产品就绪
PENDING

G2

首次使用
PENDING

G3

首次采用
PENDING

G4

首次复用
PENDING

任一门过期、证据失效或投诉未闭环：
PAUSE / RETURN / EXIT

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

六个可逆工作包逐项挂接数量、范围和概念单价；现场核验和供应商询价后必须更新。

首期数量依据 | 98—184 万元从哪里来

概念量级控制，不是报价；数量、单价与采购路径须在场勘和两家以上询价后更新

FIRST MILE

京张首发线

包	类别	数量依据	单价 / 子项假设	低值（万）	高值（万）
W1	问题研究 / 共创	1 套人工基线 + 12 场固定访谈 + 设计协调	基线 6-10；访谈 3-5；协调 6-10	15	25
W2	人工台 / 培训	80 个双人服务班次 + 6 次培训 / 接管演练	班次 12-19.2；培训 6-10.8	18	30
W3	可逆结构 / 家具	36 m² 可拆服务构件 + 首位用户桌 / 标识套件	构件 18-32.4；家具标识 7-17.6	25	50
W4	无障碍 / 导视	1 次全路线走查 + 可逆修补 + 12 块现场信息牌	走查 3-5；修补 8-18；导视 4-7	15	30
W5	测试 / 数据安全	1 套资料清权 + 1 套评测 + 1 次隐私安全复核	清权 3-6；评测 4-8；安全 5-11	12	25
W6	15% 预备金	仅用于已批准范围内的不确定项	按 W1-W5 小计取整	13	24

控制总额

98—184 万元

永久工程、征拆、设备规模采购：不在本首期包内

三项决策前置

场勘 + 工程量 + 每项至少两家报价